OTFSG TOKYO · 2026/11/04 · LY CORPORATION OFFICE

個人のOSS活動から、世界のコミュニティに飛び込む

渡航支援制度（TAC）を利用して登壇した
Community Over Code Glasgow 2026 体験記

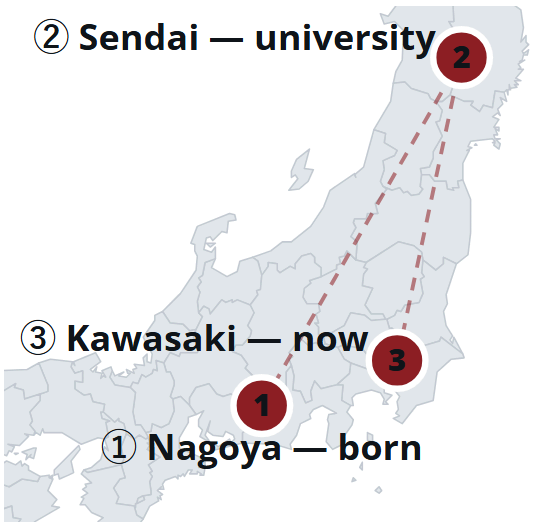
Satoru Akita
Sony Semiconductor Solutions

SLIDES

自己紹介

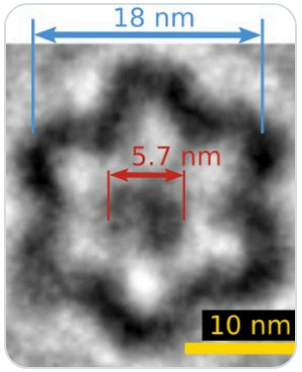
Satoru Akita — edge AI engineer at Sony Semiconductor Solutions, working with Apache NuttX from the application side.

@fox_aki310ooooo

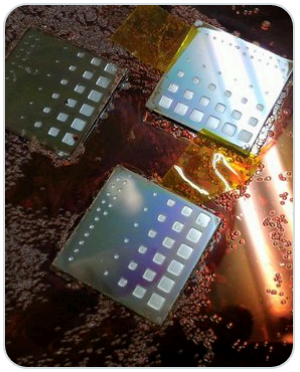


MY PATH

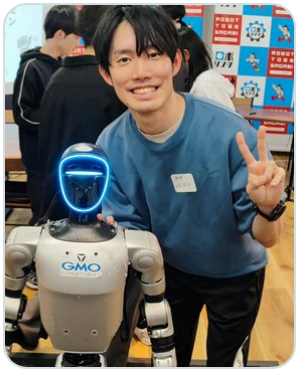
UNDERGRAD
Mechanical & aerospace: rockets



UNDERGRAD RESEARCH
DNA nanorobotics



MASTER'S RESEARCH
MEMS (semiconductors)



HACKATHON
Robot & hardware hackathons

HOBBY
Open-source conference volunteer

SecHack365 alumnus | SXSW Hackathon | JAXA Space School | Founded the Tohoku branch of an ML circle | Certified: 情報処理安全確保支援士・2級小型船舶操縦士 | Marathon | Sushi | Factory tours | Space

Satoru Akita wwlapaki310.github.io

Agenda

GOAL

海外テックカンファレンス体験談を共有し、「行ってみたい！自分も登壇してみたい！」と思ってもらう。

1	**イベント概要** Community Over Code Glasgow 2026・ASF	~3 MIN
2	**参加のきっかけ** GSoCへの応募・登壇応募のきっかけ・採択結果	~3 MIN
3	**渡航支援制度（TAC）** 制度概要・応募内容・手続き・運営協力・時系列	~8 MIN
4	**渡航・参加日程** TACで担当した業務（録画担当など）	~3 MIN
5	**NuttX／WireGuardの登壇** 発表資料（別のスライドで）	~1 MIN
6	**聴講・ハッカソン・交流** 基調講演・講演メモ・ハッカソン・参加者との交流	~8 MIN
7	**感想・学び** 今後・終わりに・先人の歩み	~4 MIN

Agenda

1 **イベント概要** ~3 MIN
Community Over Code Glasgow 2026・ASF

2 **参加のきっかけ** ~3 MIN
GSoCへの応募・登壇応募のきっかけ・採択結果

3 **渡航支援制度（TAC）** ~8 MIN
制度概要・応募内容・手続き・運営協力・時系列

4 **渡航・参加日程** ~3 MIN
TACで担当した業務（録画担当など）

5 **NuttX／WireGuardの登壇** ~1 MIN
発表資料（別のスライドで）

6 **聴講・ハッカソン・交流** ~8 MIN
基調講演・講演メモ・ハッカソン・参加者との交流

7 **感想・学び** ~4 MIN
今後・終わりに・先人の歩み

Glasgow 2026の開催概要

Community Over Codeは、Apache Software Foundation（ASF）が開く国際カンファレンス

項目	内容
イベント	Community Over Code Glasgow 2026
会期	2026年10月11日（日）～14日（水）
開催地	イギリス・スコットランド、グラスゴー
会場	Hilton Glasgow
主な内容	技術講演、プロジェクト運営の議論、ハッカソン、交流

COMMUNITY
THE ASF CONFERENCE
CODE

参加者
465人

分科会セッション
182件

ハッカソン
20件

Apache Software Foundationについて

Apache HTTP Serverから生まれた、OSS開発を支える非営利団体

1995

Apache HTTP Serverの開発が始まる。1996年にNetcraftの調査で世界最多の利用に

1999

財団を設立。法務・資金・開発環境を共通で支え、個人の活動が終わっても開発を続けられるように

FY2026

302プロジェクト、コミッター10,225人、財団会員1,188人、スポンサー62、年間1,709リリース

代表的なソフトウェア	主な用途	GitHubスター数
Apache HTTP Server	Webページなどの配信	4,038
Apache Hadoop	大量データの分散保存・処理	15,707
Apache Spark	複数のコンピューターによる大量データの処理	44,385
Apache Kafka	大量のデータや出来事の継続的な受け渡し	34,115
Apache Airflow	処理の実行順序・スケジュールの管理	47,347

※スター数は2026年11月3日取得。

ASF財団の収入源

運営は、スポンサー支援と寄付で成り立つ

約387万ドル FY2026の収入 （約5.8億円、1ドル150円で換算）

■ スポンサー制度 ■ 一般寄付 ■ イベント協賛 約18万 ■ イベント参加費 約3.9万

Platinum スポンサー

Apple / Amazon Web Services / Google / Meta / Microsoft / Huawei / Snowflake / VISA / Pineapple Fund / 匿名

一般寄付

個人や企業がdonate.apache.orgからオンラインで寄付。Bloomberg、IBM、Microsoftなどの企業の寄付制度（社員の寄付への上乗せなど）も対象

ASF財団の会員は個人。企業のスポンサー支援と、各プロジェクトの技術的な意思決定は分けられている。

※財務報告の「Revenue」欄の概数。準備金の運用収益などは別枠。スポンサーはapache.org/foundation/thanksに掲載の現在のPlatinum。

ApacheConからCommunity Over Codeへ

> ~~ApacheCon~~ 1998 → 2023 **Community Over Code**

ApacheCon

- 開発者や利用者が直接集まる場として開始
- 1998年、財団設立より前に、サンフランシスコで開催
- 当初はApache HTTP Serverの開発者・利用者のイベント
- ASFのプロジェクトの広がりに合わせて、講演の分野も増えた

Community Over Code

- OSSを長く育てるには、コードだけでなく、開発を続けるコミュニティが大切
- 技術の紹介に加え、プロジェクトの運営や、人が継続して参加できる仕組みも話す

名称変更の告知（ASF公式ブログ、2023年）：**Announcing Our Annual Event: Community Over Code**

カンファレンスの構成

基調講演・講演・ハッカソン・BoF・交流で構成される

企画	内容	Glasgow
基調講演（Keynote）	参加者に共通するテーマや、財団の活動などを扱う講演	**5** 件
講演	トラック（プロジェクトや分野ごとの枠）に分かれ、複数の会場で並行して進む	**182** 件
ハッカソン	開発者や利用者が集まり、コードの修正や実機での動作確認などに取り組む場	**20** 件
BoF（Birds of a Feather）	共通のテーマに関心を持つ人が集まって話し合う場	
交流イベント	食事や懇親会など、参加者同士で話せる機会	毎晩

開催地：1998年以降、3地域・26都市（オンライン開催を除く）

北米 16	San Francisco, Orlando, Santa Clara, Las Vegas, San Diego, Austin, Atlanta, New Orleans, Oakland, Vancouver, Portland, Denver, Miami, Montréal, Halifax, Minneapolis
欧州 9	London, Stuttgart, Dublin, Amsterdam, Sinsheim, Budapest, Seville, Berlin, **Glasgow**
アジア 2	Colombo, Beijing

出典：ASF Conference History（apachecon.com/history）の1998〜2025年に、今回のGlasgow（黄緑）を加えて数えた。

Linux Foundation系イベントとの違い

組織の成り立ちと、中心にするものが違う

観点	THE ASF Apache Software Foundation	THE LINUX FOUNDATION Linux Foundation
成り立ち	Apache HTTP Serverの開発コミュニティから発展	Linuxの開発支援や標準化に関わる組織の統合から発展
組織の特徴	財団の会員は**個人**。各プロジェクトのコミュニティが開発・運営を担う	**企業**会員を含む仕組みを持ち、さまざまなプロジェクトの活動を支援
今回比較するイベント	Community Over Code：ASFのプロジェクトを中心とした集まり	Open Source Summit：幅広いOSS分野 KubeCon：クラウド技術のコミュニティを中心とした集まり

Agenda

1 イベント概要 ~3 MIN
Community Over Code Glasgow 2026・ASF

2 参加のきっかけ ~3 MIN
GSoCへの応募・登壇応募のきっかけ・採択結果

3 渡航支援制度（TAC） ~8 MIN
制度概要・応募内容・手続き・運営協力・時系列

4 渡航・参加日程 ~3 MIN
TACで担当した業務（録画担当など）

5 NuttX／WireGuardの登壇 ~1 MIN
発表資料（別のスライドで）

6 聴講・ハッカソン・交流 ~8 MIN
基調講演・講演メモ・ハッカソン・参加者との交流

7 感想・学び ~4 MIN
今後・終わりに・先人の歩み

GSoCへの応募

Google Summer of Code

Google Summer of Code（GSoC）は、参加者がOSSコミュニティのメンター（開発を支援する人）とともに開発に取り組むプログラム。

これまでの参加団体の例

Python　Git　GNOME　KDE　Blender

LLVM　TensorFlow　Jenkins　OpenCV

私の場合：2025年 応募 → 不採択／2026年 再挑戦（NuttXへのWireGuard移植）

参考：hyaku「初めてのOSS活動におすすめ！Google Summer of Codeの夏が始まるよ」（note、2025/3/18）
note.com/yurikomium/n/n12dc41b8b222

GSoCへの応募：選んだテーマ

Implementing WireGuard for Apache NuttX

遠隔の利用者	WireGuard VPN	組込み機器 Apache NuttXを搭載

NuttX

組込み機器向けのOS。決められた時間内の処理を重視する「リアルタイムOS」

WireGuard

ネットワーク越しに、暗号化された通信経路をつくるVPN
コードが小さく軽量で、組込み機器にも向く

> **エッジAIや組込み機器に関わっているため、遠隔の機器へ安全に接続する機能をNuttXに加えるテーマに関心を持った。**

登壇応募のきっかけ

GitHubで相談 → **Alinさんが連絡** → **CFPに応募**

NuttXのGitHub（＋メーリングリスト）で、提案に向けた相談・議論を進めた。

Sony Lund拠点のAlin Jerpeleaさんが活動を見つけ、会社のチャットで連絡をくれた。

CFP（Call for Presentations、講演募集）への応募を勧められ、3/18に連絡、翌3/19に応募した。

> **GitHubでの相談が、社内のつながりとも重なり、海外で発表する機会になった。**

応募・採択結果

4/16　CFP採択

日本時間4/16に通知。現地で登壇する旨を返信した。

5/1　GSoC不採択

報酬を受けて開発に取り組むことは、できなくなった。

そこから考えたこと

- 個人で開発を続けて登壇するか、辞退するか
- 開発に加えて、現地へ行くための費用も検討する必要があった

> **発表の機会は得られたが、GSoCの報酬を受けて開発に取り組むことはできなくなった。**

Agenda

1 イベント概要 ~3 MIN
Community Over Code Glasgow 2026・ASF

2 参加のきっかけ ~3 MIN
GSoCへの応募・登壇応募のきっかけ・採択結果

3 **渡航支援制度（TAC）** **~8 MIN**
制度概要・応募内容・手続き・運営協力・時系列

4 渡航・参加日程 ~3 MIN
TACで担当した業務（録画担当など）

5 NuttX／WireGuardの登壇 ~1 MIN
発表資料（別のスライドで）

6 聴講・ハッカソン・交流 ~8 MIN
基調講演・講演メモ・ハッカソン・参加者との交流

7 感想・学び ~4 MIN
今後・終わりに・先人の歩み

TAC：制度概要

Travel Assistance Committee。経済的な理由で参加が難しい人に対して、ASFのイベントへの参加を支援する仕組み。

公式の案内で支援対象

- ✓ 交通費
- ✓ 会期中の宿泊費
- ✓ カンファレンス参加費

対象外・注意

- ✕ 一般的な生活費は対象外
- ✕ 原則、支援金を本人へ振り込む形ではない。ASFや指定業者が交通・宿泊を手配して支払う

求められること 運営への協力 / 設営 / 受付 / セッションの補助 / 撤収

出典：TAC公式サイト（応募方法・支援範囲・審査の説明）

TAC：応募と審査

応募方法

オンラインで申請。申請内容に基づいて審査される。

審査で重視される点

参加が本人だけでなく、ASFやOSS全体にどんな意味を持つか。

開催地の扱い

居住地に近い開催地が一般に優先。遠方でも、参加する理由は考慮される。

支援枠と予算は限られているため、応募すれば必ず採択されるわけではない。

> *“The Committee judges applications on merit, based on details each applicant provides on their application form.” / “We generally give preference to those who apply to attend an event nearest their home location.” / “only a few places are available for each Apache event.”*
>
> *出典：Apache TAC 公式サイト（tac.apache.org）。応募数や採択率は公開されていない。*

応募した経緯

渡航費も、これからの開発費も出ないため、TACに応募した

理由1　渡航費・ホテル代は自費

約50万円

航空券とホテルの、当時の見積もり。宿泊費だけでも、一泊3万円程度なら約20万円

理由2　これからの開発費も出ない

なし

開発はこれから。GSoCに採択されていれば報酬があったが、不採択

勤務先の支援がない個人のOSS活動。登壇できる方法を探す中でTACを見つけ、5/8に応募した。

応募内容

オンラインのフォームで質問に答える。書いた内容を6項目に要約

参加目的

- 採択された講演でWireGuard移植を発表し、開発者から**フィードバック**を得たい
- 衛星やエッジAIカメラとの接点。NuttXの開発・保守・活用を学びたい

これまでのOSS活動

- 大規模OSSへの直接の貢献はまだ少ない
- 個人のロボット関連プロジェクト
- 業務のエッジAIカメラ向けサンプル・開発支援ツールの公開・保守

今後の開発

- GSoC不採択でも、WireGuard移植の提案と開発を継続
- 今回の発表を節目に、NuttXへ**継続的に貢献**したい

支援が必要な理由

- 個人のOSS活動で、勤務先の渡航支援はない
- 収入から税金・社会保険・生活費・養育費を引くと、使えるお金は**月200ドル程度**

会場での協力

- ハッカソンへの参加・協力、TACの運営業務
- SecHack365のチューター、OSSJ・SRE NEXTのボランティア経験

参加後の共有

- 学んだ内容を**日本の開発者へ共有**
- ApacheコミュニティやASFのイベントを紹介

リンク（GitHubプロフィール、リポジトリなど）を添付。貢献経験の少なさも、そのまま書いた。

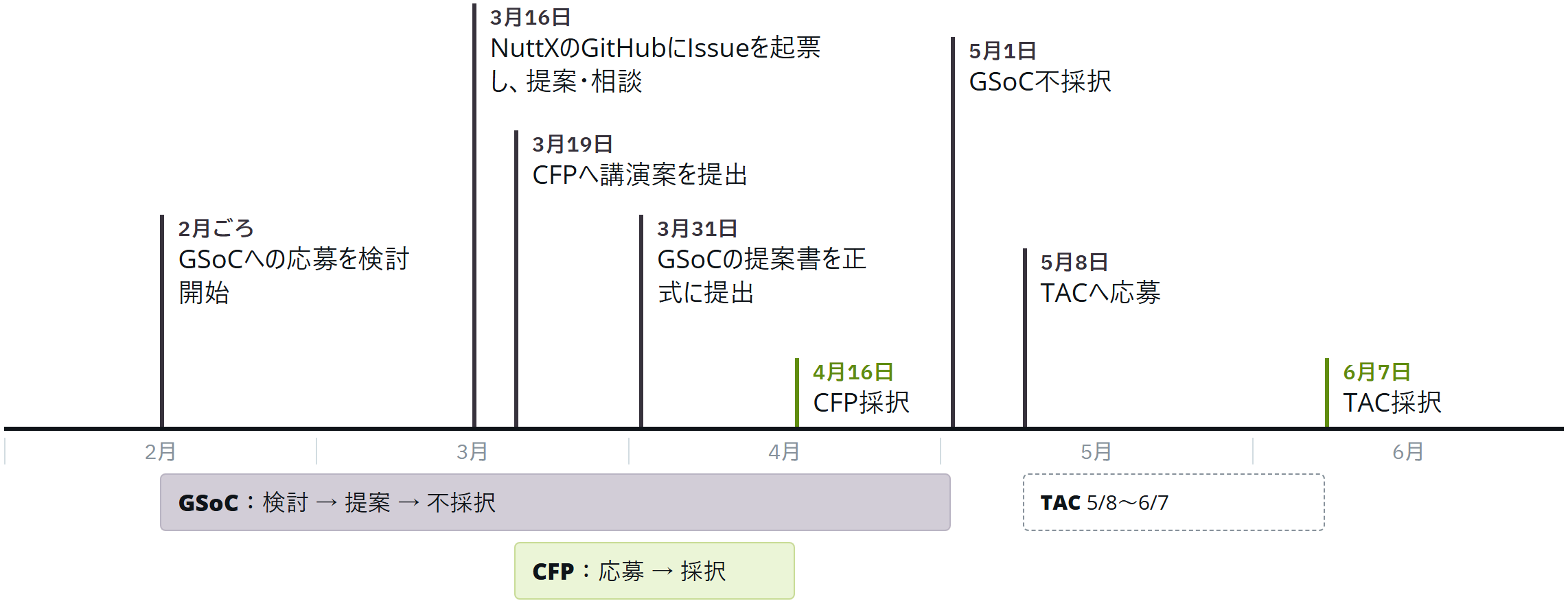
結果：5/8に申請 → 6/7に採択

採択後の手続き・渡航手配

1. 採択の受諾をメールで返信
2. 必要書類の確認・提出
3. パスポート情報や渡航日程の連絡
4. イギリスの電子渡航認証「UK ETA」の取得
5. 航空券の希望を伝え、今回はJALを利用
6. 会場のHilton Glasgowに宿泊。相部屋の想定が、ツインルームを一人で利用
7. SlackのTACチャンネルに参加し、各種やり取り

参加までの時系列

GSoCの結果を待たずにCFPへ応募。不採択のあと、TACへ応募して採択



※日付は日本時間。2月ごろの検討開始は記憶に基づき、それ以外はIssueの作成記録、提出・結果通知、応募記録に基づく。

Agenda

1 イベント概要 ~3 MIN
Community Over Code Glasgow 2026・ASF

2 参加のきっかけ ~3 MIN
GSoCへの応募・登壇応募のきっかけ・採択結果

3 渡航支援制度（TAC） ~8 MIN
制度概要・応募内容・手続き・運営協力・時系列

4 **渡航・参加日程** **~3 MIN**
TACで担当した業務（録画担当など）

5 NuttX／WireGuardの登壇 ~1 MIN
発表資料（別のスライドで）

6 聴講・ハッカソン・交流 ~8 MIN
基調講演・講演メモ・ハッカソン・参加者との交流

7 感想・学び ~4 MIN
今後・終わりに・先人の歩み

渡航・参加日程

渡航は10月9日から16日まで、本会議は11日から14日まで。

10/9 金	**出発**	羽田を出発。ロンドン経由でグラスゴーへ移動
10/10 土	**準備**	TACの集合・運営説明、Tシャツの受け取り、会場準備、交流
10/11 日	**初日**	カンファレンス初日。Airflow、StreamPipesなどの講演を聴講
10/12 月	**2日目**	AI時代のOSS教育、Arrow／Parquetのファジングなどの講演を聴講
10/13 火	**登壇**	**WireGuard移植について登壇。NuttX関連の講演を聴講**
10/14 水	**最終日**	NuttXハッカソン、講演の録画・スピーカー支援。Tika、Lucene関連の講演
10/15 木	**移動**	グラスゴー→エディンバラに移動、帰国へ
10/16 金	**帰国**	羽田に到着

TACの業務：事前説明

撮影用カメラ。ボタンを押すだけだよ、と説明を受けた。

- 10/10（土）にTACの参加者が集合
- Tシャツを受け取り、運営の説明
- 案内：部屋の使い分け、運営上の注意点、初日の受付が忙しいこと
- セッション会場の担当：カメラの録画開始・停止、スピーカーの支援

> **日本でもカンファレンスのボランティアを経験していたので、仕事内容に大きな違いは感じなかった。**

TACの業務：会場設営・録画対応

看板の設営
身長が足りず、他メンバーと共同で設営した

スピーカー対応
部屋の後方に待機。初日はケーブル貸出や機材トラブルが少しあり、担当した最終日は出番がなかった

- 会場準備：机や看板・バナーなどの設置
- 最終日：セッション会場での録画・スピーカー対応。録画ボタンを押して開始、講演後に停止するだけ

> **担当量は比較的少なく、運営への協力と自分の参加を両立できた。**
>
> TACと別に運営・ボランティアスタッフがいて、TACメンバーは余力があればSlackで仕事を拾うスタイル。担当内容は開催回や割り当てによって変わると思う。

Agenda

1 イベント概要 ~3 MIN
Community Over Code Glasgow 2026・ASF

2 参加のきっかけ ~3 MIN
GSoCへの応募・登壇応募のきっかけ・採択結果

3 渡航支援制度（TAC） ~8 MIN
制度概要・応募内容・手続き・運営協力・時系列

4 渡航・参加日程 ~3 MIN
TACで担当した業務（録画担当など）

5 **NuttX／WireGuardの登壇** **~1 MIN**
発表資料（別のスライドで）

6 聴講・ハッカソン・交流 ~8 MIN
基調講演・講演メモ・ハッカソン・参加者との交流

7 感想・学び ~4 MIN
今後・終わりに・先人の歩み

NuttX／WireGuardの登壇

Implementing WireGuard for Apache NuttX: A GSoC Journey into Secure, High-Performance Edge Connectivity

10/13（火）に登壇

海外のソフトウェアカンファレンスでは初登壇

GLASGOW TALK SLIDES

SLIDES
wwlapaki310.github.io/…/coc-glasgow-reveal/

VIDEO
youtu.be/AdW1_rvfdpM

GITHUB
github.com/wwlapaki310/gsoc2026-nuttx-wireguard

Agenda

1 イベント概要 ~3 MIN
Community Over Code Glasgow 2026・ASF

2 参加のきっかけ ~3 MIN
GSoCへの応募・登壇応募のきっかけ・採択結果

3 渡航支援制度（TAC） ~8 MIN
制度概要・応募内容・手続き・運営協力・時系列

4 渡航・参加日程 ~3 MIN
TACで担当した業務（録画担当など）

5 NuttX／WireGuardの登壇 ~1 MIN
発表資料（別のスライドで）

6 **聴講・ハッカソン・交流** **~8 MIN**
基調講演・講演メモ・ハッカソン・参加者との交流

7 感想・学び ~4 MIN
今後・終わりに・先人の歩み

基調講演

トラックに分かれず、参加者が一つの会場で聞く講演。Glasgowでは5件。

KEYNOTES ・ クリックでYouTube（5本）

Open Source Software Engineering Education in an AI Encumbered World

Stephen Walliさんが、学生が実際のOSSプロジェクトに貢献する授業を紹介

Your Data. Your Models. Your Rules. Sovereignty by Design in an AI World

AIで使うデータやモデルを自分たちで管理するための設計

From Consumers to Contributors: Snowflake's Open Source Journey at the ASF

SnowflakeがOSSを使う立場から、ASFのプロジェクトに貢献するまで

Unmasking Phantoms in our Supply Chains

ソフトウェアのサプライチェーンに潜むリスク

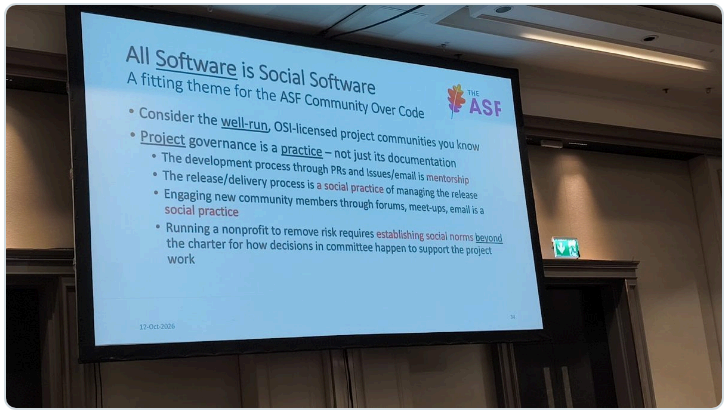
Ecosystem Eats Industry: Building The Interaction Economy

初代『GTA』の開発チームにいたBrian Baglowが、分野を越えた協働について語った

※講演は基本、YouTubeで視聴できる（各カードから動画へ）

特に面白かった講演①

Open Source Software Engineering Education in an AI Encumbered World



youtu.be/Lbm9-W0rOT0

登壇者

Stephen Walli：IEEEのPOSIX標準化、OSSスタートアップの共同創業（Microsoftが買収）、Eclipse Foundationの理事、IEEE P3190（OSSプロジェクトの推奨実践）のWG議長などを歴任。

概要

- 「Semesters of Code」：学生が実際のOSSに貢献するCMUの授業。2024年夏はCMU-Qatarで10週間（講義6週＋OpenStack・Eclipseでの実践4週）、安定して良い成果。
- 苦労：2025年夏は完全オンラインのQatar・Pittsburgh混成チーム。「週40時間」を保てず滞り、ASF（Lucene）との初回は成果が出なかった。
- AIがコードを出せても、設計の意図などの**暗黙知**は埋まらない（Peter Naur）。Vibe codingが通じるのは、暗黙知のギャップがないときだけ。
- **All Software is Social Software**：PRやIssueでの開発はメンタリング、リリースや新メンバーの迎え入れも社会的な実践。**ガバナンス**も文書ではなく実践。

所感

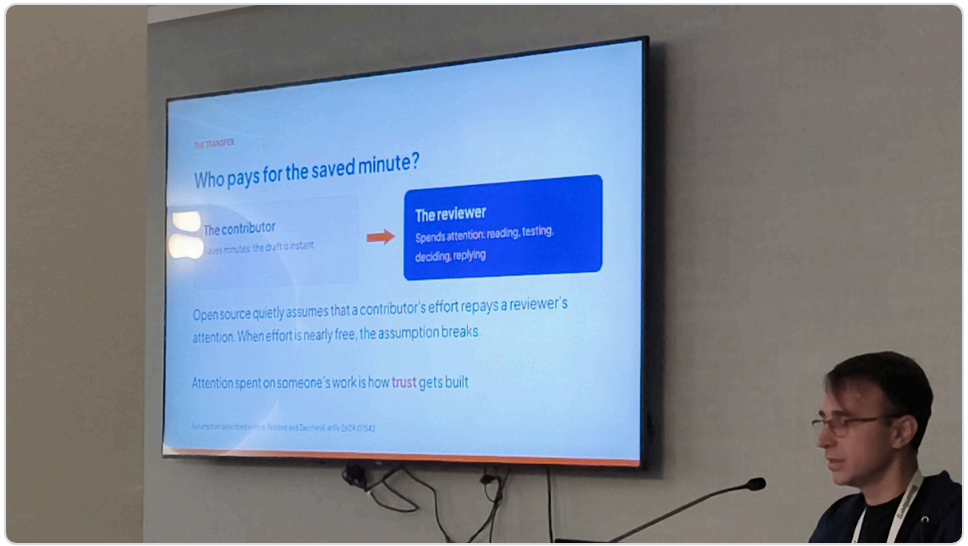
- 学生が実際のプロジェクトに入り、コミュニティの人とやりとりしながら貢献する過程を、大学の授業として設計しているところに惹かれた。
- 成果が出なかった年の原因まで、率直に共有していた。

ひとことで

カーネギーメロン大学でOSS貢献の授業を運営した体験談。生成AI時代も、OSS貢献は実践で学ぶ

特に面白かった講演②

From Legacy Governance to Community Leadership: Building a Network-Focused OSPO



登壇者

Nikola Babadzhanov：BoschのOSPOで、社内向けのOSSコンサルティングを担当。OpenChainのアンバサダーで、SBOMの研究グループにも参加。Eclipse Apoapsisのコミッター。

概要

- 生成AIでPRの下書きを数秒で作れても、受け取った側は差分を読み、変更の意図を確かめ、何をテストすべきかを判断する。PRの一次確認からテスト対象を見つけるまでの時間が、**3〜4分から約90分**に延びたOSSも。
- Hacktoberfest：2020年に内容の乏しいPRが殺到し、対象を限定。2026年には、AIで手間の少ないPRが作りやすくなり、PRを報酬の集計対象から外した。
- AI利用方針の調査：**83.3%**が許可または奨励。**67.3%**が人間の十分な関与を、**48.8%**が利用の開示を求めた。

所感

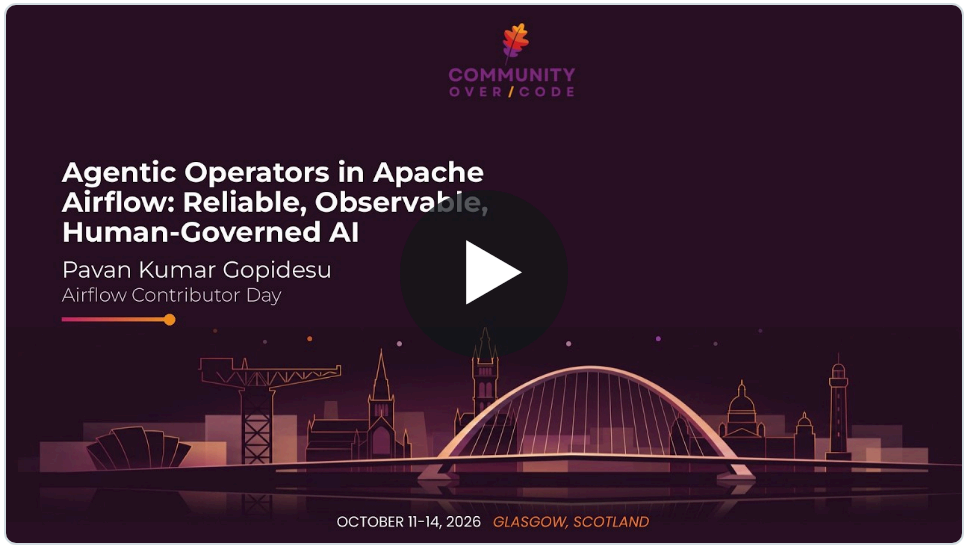
- 企業のOSPOにも、開発者がコミュニティとのやり取りまで担えるよう支える役割があると感じた。

ひとことで

AI生成PRがメンテナーのレビュー負担に与える影響を、データを交えて紹介し、OSSの方向性を議論

その他の講演①

Agentic Operators in Apache Airflow: Reliable, Observable, Human-Governed AI



登壇者

Pavan Kumar Gopidesu：Apache Airflowのコミッター（2024年〜）。Tavantのテクニカルリード。

概要

- Airflowは、複数の処理を決められた順序や時刻に実行し、結果を管理するソフトウェア。
- 講演では、その処理の中にAIエージェント（目的に沿って処理やツールを選び、作業を進めるAI）を組み込み、実行状況を把握したり、人が確認・判断したりする仕組みを扱っていた。
- **背景**：2014年にAirbnbのMaxime Beaucheminさんが開発を始めた。2016年にApache Incubatorへ、2019年にトップレベルプロジェクトに。

所感

- 前日の夕食でたまたま隣の席になった縁で聞いた。生成AIをCI/CDフローに組み込むことや、その不確実性への対処方法が参考になり、使ってみたいと思った。

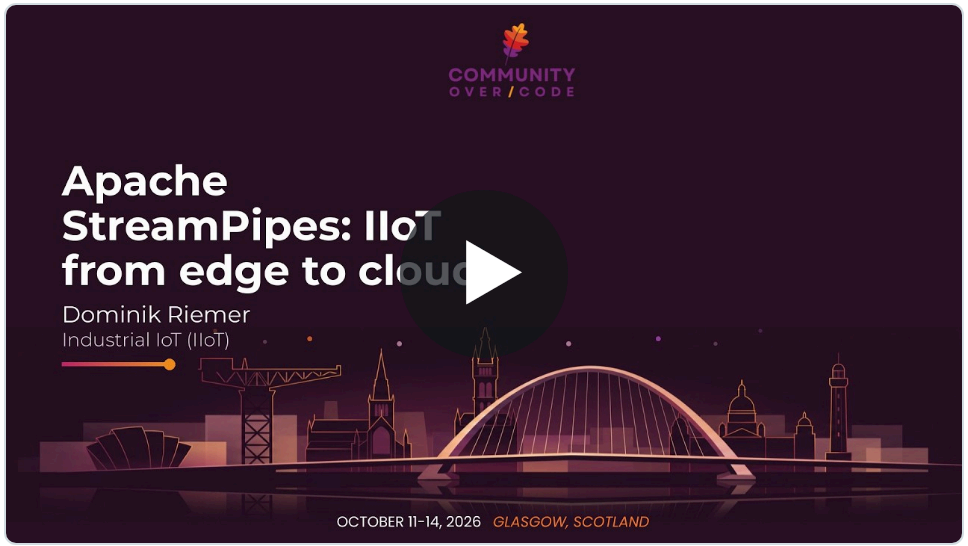
youtu.be/TxmwLKmJ5YI

ひとことで

AIエージェントを、観測でき人が判断できる形で処理の流れに組み込む取り組みの紹介

その他の講演②

Apache StreamPipes: IIoT from edge to cloud



登壇者

Dominik Riemer：StreamPipesの共同発起人で、PMCメンバー。FZIで部門長を務め、現在はプロジェクトの創始者たちによるBytefabrik.AIのCEO。

概要

- センサーや機械からデータを取り込み、加工・保存・可視化へつなげる産業IoT基盤の紹介。
- **背景**：2014年、ドイツ・カールスルーエの研究機関FZI（カールスルーエ工科大学と連携）の研究者が開発を始めた。2019年にApache Incubatorへ、2022年にトップレベルプロジェクトに。

所感

- 画面上の操作で処理を組み立てる仕組みや、機器との通信方法、クラウドサービスとの違いなどに関心を持った。
- 普段扱っているエッジ機器や、工場の設備を制御するPLCにも近い話題だった。

youtu.be/A8O0MUeGnew

ひとことで

画面上の操作で、センサーのデータの取り込みから、加工・可視化までをつなぐOSSの紹介

その他の講演③

6 years of fuzzing Arrow and Parquet C++

登壇者

Antoine Pitrou：Apache Arrow・ParquetのPMCメンバーで、Pythonのコア開発者（PSFフェロー）。QuantStackのテクニカルディレクター。

概要

- Arrowは大量のデータをメモリ上で効率よく扱う仕組み、Parquetは分析用データの保存形式。
- これらをC++で実装したコードに、多様な入力を与えて不具合を探す「ファジング」を6年間続けてきた取り組み。検証の技術に加え、活動の継続や、それを支える資金についても考える機会になった。

所感

- 最近はC++を書いており、ツール利用の参考になった。

youtu.be/X7h_kcSvzAo

ひとことで

多様な入力で不具合を探すファジングを6年継続。続けるための資金も課題

その他の講演④

NuttX-based Altimeter for High Powered Rocketry

登壇者

Matteo Golin：Apache NuttXのPMCメンバー・コミッター。カールトン大学のロケットチーム「CU InSpace」でアビオニクスのリーダーを務めた。

概要

- NuttXを使ったロケット用高度計の講演。
- 飛行データの記録や、パラシュート展開などの機能を、具体的な機器として実装する話だった。
- NuttXは小さなマイコンで動くリアルタイムOS。POSIX準拠でコードを移植しやすく、ドローンの自動操縦ソフトPX4でも使われている。

所感

- 機械・航空やロボティクスを学んできた自分にとって、特に関心のあるテーマ。大学時代にロケットを作っていたので、少しロケット談義をした。
- 飛ぶ機器での実績と移植のしやすさが、ロケットでもNuttXを選ぶ理由になると感じた。

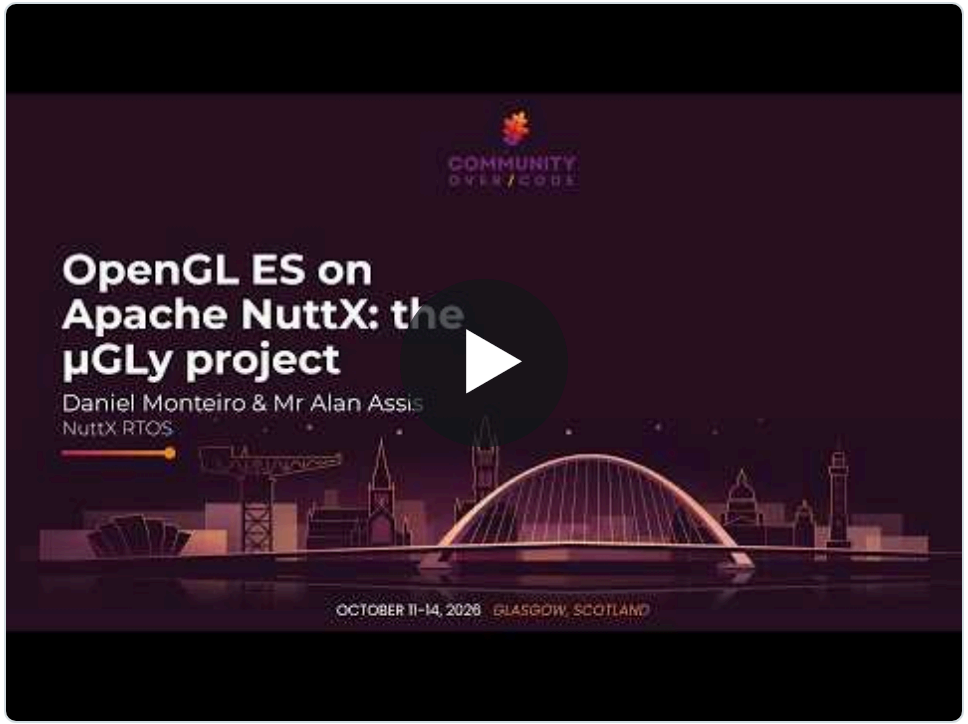
youtu.be/QLZR6PHu3dc

ひとことで

ドローンで実績のあるNuttXで、ロケットの飛行記録とパラシュート展開を担う高度計をつくる

その他の講演⑤

OpenGL ES on Apache NuttX: the µGLy project



登壇者

Daniel Monteiro：µGLy（マイコン向けOpenGL ES 1.0）の作者。Alan Carvalho de Assis：Apache NuttXのPMCメンバー・コミッター。組み込み開発25年以上。

概要

- OpenGL ESは、組込み機器などで図形や3Dの映像を描くための共通の規格。µGLyは、その規格の一つであるOpenGL ES 1.0 Common LiteをNuttXで使えるようにするプロジェクト。

所感

- メモリなどの制約が厳しい環境で、共通の規格を使えるようにする狙いに関心を持った。
- GSoCのプロジェクトで、途中経過とのこと。

youtu.be/q_CLBcrHyFw

ひとことで

メモリ制約の厳しい組込み機器向けに、OpenGL ES 1.0 Common Liteを（GSoC途中経過）

その他の講演⑥

Bringing NuttX to Raspberry Pi 4B

登壇者

Matteo Golin：Apache NuttXのPMCメンバー・コミッター。ロケット高度計の講演と同じ登壇者。

概要

- 小型コンピューターのRaspberry Pi 4Bへ、NuttXを移植する取り組み。

所感

- Linuxでおなじみのボードを別のOSで動かす話として、移植時にどの部分から機能を揃えていくのか、NuttXの対象を広げる意味は何か、という点に関心を持った。
- これもGSoCのプロジェクト発表で、検討ベースの内容だった。

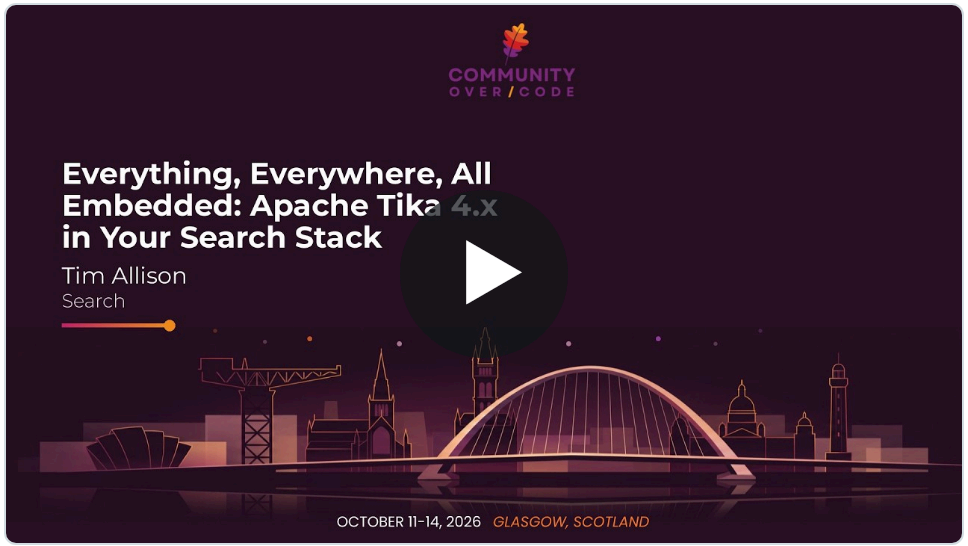
youtu.be/fRevSa9NM1I

ひとことで

Linuxでおなじみのボードに、NuttXを移植する。どの機能から揃えるかを検討中のGSoCプロジェクト

その他の講演⑦

Everything, Everywhere, All Embedded: Apache Tika 4.x in Your Search Stack



登壇者

Tim Allison：Apache TikaのPMC chair（VP）。コミッターとして10年以上Tikaに関わる。

概要

- Tikaは、さまざまな形式のファイルから、本文や作成者などの情報を取り出すソフトウェア。
- 講演では、PDFの本文だけでなく、図や表、画像の情報も検索に使う取り組みを紹介。画像と言葉を一緒に扱うAIモデル「VLM」の活用や、抽出結果の誤り、ファイル内に残る思わぬ情報の扱いも話題になった。
- **背景**：2007年にApache Incubatorで始まり、2008年にLuceneのサブプロジェクトに。2010年に独立してトップレベルプロジェクトになった。

所感

- ちょうど1000ページ超のPDFから、LLMベースでいかに仕様を抽出するか悩んでおり、参考になった。

youtu.be/RVFurkHgMMg

ひとことで

PDFの本文に加え、図・表・画像も抽出して検索に使う。VLMの活用と、抽出の誤りが論点

その他の講演⑧

Optimizing KNN Indexing in Apache Lucene

登壇者

Pulkit Gupta・Shubham Chaudhary：LuceneのHNSW（ベクトル検索の索引）の改善に貢献。Shubhamさんは2026年1月にLuceneのコミッターに。

概要

- Luceneは、アプリケーションに検索機能を組み込むためのソフトウェア。
- 文章などの特徴を数値の並びに変換し、似たものを探す「ベクトル検索」の高速化がテーマ。検索に使うデータ構造や数値の保存方法を工夫して、処理速度やメモリ使用量を改善する取り組み。
- **背景**：1999年にDoug Cuttingさんが書いた検索ライブラリ。2001年にASFに加わり、2005年にトップレベルプロジェクトに。TikaやNutchもLuceneから独立した。

所感

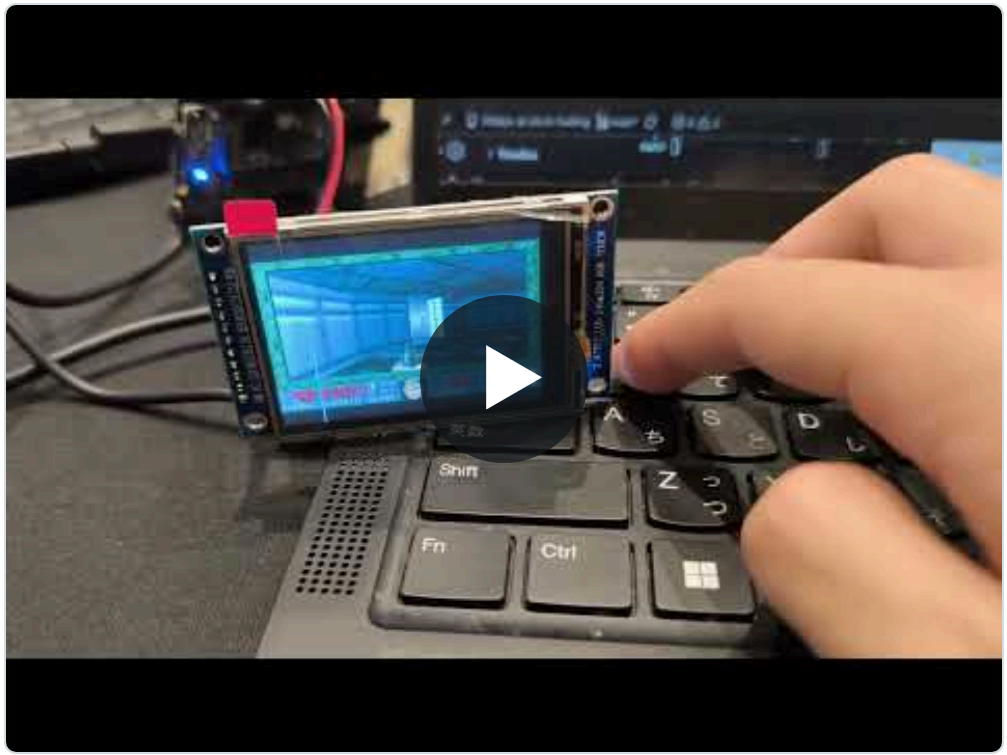
- 正直あまりわからなかったが、同じApacheのイベントの中に、これだけ異なる分野が並んでいることも印象に残った。かなり理論ベースの学術的な発表だった。

youtu.be/J93Ac5-FvRk

ひとことで

ベクトル検索の高速化。データ構造と数値の保存方法の工夫で、速度とメモリを両方改善

NuttXハッカソン



概要

- 10/14に参加
- 企画：ソニーの小型開発ボード「Spresense」などで、NuttXのソースコードから実行用プログラムを作って動かす

成果

- 成果の一つ：Spresense上での3Dシューティングゲーム「DOOM」の動作
- 開催後の公式レポートでも、会場での達成が紹介された

NuttXハッカソンの公式案内／ハッカソン全体の公式開催報告

実機を囲んで取り組み、結果を人に見せる場に参加できた。
帰国後、開発内容をPR提出して Contribute**した。**

参加者との交流

毎晩 10/10 事前懇談会 | 10/11 ウェルカムパーティー | 10/12 Game Night | 10/13 クイズ大会 | 10/14 LT大会

10/10 事前懇談会
TACメンバー中心の机で、7か国出身のメンバーとスコットランド料理（無料！）

10/11 ウェルカムパーティー
科学博物館を貸し切り。ここで日本人の方とも会えた

10/14 LT大会
スライド禁止で5分間フリートーク形式

本の寄贈所
おすすめの本を持ち寄って、手紙付きでプレゼントし合う交流場

> **講演だけでは分からない、その人がOSSに関わった経緯を知れた。**
> **NuttXの関係者とも、現地で会えた。**

Agenda

1 **イベント概要** ~3 MIN
Community Over Code Glasgow 2026・ASF

2 **参加のきっかけ** ~3 MIN
GSoCへの応募・登壇応募のきっかけ・採択結果

3 **渡航支援制度（TAC）** ~8 MIN
制度概要・応募内容・手続き・運営協力・時系列

4 **渡航・参加日程** ~3 MIN
TACで担当した業務（録画担当など）

5 **NuttX／WireGuardの登壇** ~1 MIN
発表資料（別のスライドで）

6 **聴講・ハッカソン・交流** ~8 MIN
基調講演・講演メモ・ハッカソン・参加者との交流

7 **感想・学び** ~4 MIN
今後・終わりに・先人の歩み

感想・学び

1. **生成AI時代に感じた「Community Over Code」の精神性**
   初めて来た人を歓迎し、食事やハッカソンで話し、使ってみたい人が実機で動かせるよう手を貸す。その行動を実践している人たちに会えた

2. **OSSへの貢献から、プロジェクトの運営へ**
   まずはコントリビューターとして継続して関わり、その先でコミッター、PMCメンバーへと、少しずつ役割を広げたい

3. **英語での登壇応募を支えた、国内イベントと研究室での経験**
   国内カンファレンスのボランティア、学部・修士の研究室での英語、海外の展示会への派遣とハッカソン。別々の経験が、提案を書くときにつながった

4. **身近なOSS活動から、海外のコミュニティに関わるには**
   業務で使うOSSへの貢献、メンタリングプログラム（GSoC・LFX Mentorship・Outreachy）、国内イベントへの参加

生成AI時代に感じた「Community Over Code」の精神性

いちばん印象に残ったのは、「Community Over Code」という言葉を、実際に行動に移している人たちに会えたこと。

初めて来た人を歓迎 → **食事やハッカソンで話す** → **実機で動かせるよう手を貸す**

一つひとつの行動が、OSSを使う人や、次に開発に加わる人を増やしていく。

> **生成AIでコードを書くのが速くなるほど、何を一緒に作るのかを話し合い、使う人を支え、長く付き合える関係をつくることが大事になる。今回見たのは、その実践。**

所感　ヨーロッパの歴史は、海を越えてアメリカ大陸などへ渡り、背景の異なる人たちと共通のルールをつくってきた歴史でもある。それが、国を越えて集まり話し合う精神性にも影響しているのかもしれない。ソフトウェアの標準や取り決めも、国を越えた議論の積み重ねで形になる。日本からも加われば、日本の技術を生かせる場が広がり、国としての力にもつながる。

参考：Briefing: The Apache Way | Apache Software Foundation

OSSへの貢献から、プロジェクトの運営へ

Apacheプロジェクトでの役割

まずは
① コントリビューター
コードや文書、小さな修正で貢献する。
PRを出して、レビューを受ける。

その先
② コミッター
継続的な貢献で信頼され、変更を取り込む権限を持つ。

ASF全体で**10,225人**（FY2026）

少しずつ
③ PMCメンバー
プロジェクトの運営を担う（Project Management Committee）。
リリースの承認も担う。

今後の計画 **まずはコントリビューターとして継続して関わり、役割を少しずつ広げて、国際コミュニティで活動する人になりたい。**

- 今は業務でNuttXを使わなくなった。腰を据えて関わるプロジェクトは、これから考える。
- Alinさんの活動を見て、OSSをApacheのプロジェクト候補として提案し、財団のもとで育てる取り組みにも関心を持った。

参考：Apache Community Development - Contributing to the Apache Software Foundation

英語での登壇応募を支えた、国内イベントと研究室での経験

なぜ、声をかけられてすぐにCFPへ応募できたのか？

大きかった要素：心理的障壁なく応募できるだけの、これまでの経験

国内のカンファレンス	研究室	海外の展示会
ソフトウェアカンファレンスでボランティアをして、イベントの雰囲気や運営の流れを知っていた。	学部・修士課程の研究室で、英語でやりとりしたり、研究の内容を論文にまとめたりした。	海外の展示会に派遣してもらい、ハッカソンをした。

> **別々に積んできた経験が、英語で講演の提案を書くときにつながった。**

身近に、海外のコミュニティで活動する人が何人かいた

どう関わっているかを近くで見ていたので、応募する姿も想像できた。

参考：

海外のセキュリティコミュニティに飛び込む
セキュリティ・キャンプ2025 特別講義（中島明日香さん）

GopherCon @シアトル に行ってきました
GopherCon 2026 参加報告（logica0419さん）

身近なOSS活動から、海外のコミュニティに関わるには

身近なOSS活動から、海外のコミュニティに関わるには。自分が知っている範囲での、おすすめの入り口。

1. **業務で使うOSSに貢献する**
   王道。再現手順の共有や、ドキュメントの分かりにくい箇所の修正から。案外、メンテナは少なく、簡単に直せる箇所がある。

2. **メンタリングプログラムの募集テーマから選ぶ**
   GSoC、LFX Mentorship、Outreachy。開発者と話しながら手を動かす。（次のスライド）

3. **国内のイベントに参加する**
   connpassなどの小さな勉強会から。ボランティアスタッフの募集を見かけたら、運営側に入るのも一つの方法。Linux Foundation主催のカンファレンスは、毎年日本でも開催。

Linux Foundation JP (@Linux_Fdtn_JP) / X スタッフ募集は、LinkedInやX（Twitter）でも告知される。

メンタリングプログラム

募集テーマから関心のあるものを選び、開発者と話しながら手を動かす

GSoC（私が応募）

- Google運営。OSS初心者向けの世界規模のオンラインプログラム
- 12週間以上のプロジェクトに、OSS団体のメンターと取り組む
- 2005年以降、1,000以上の団体、21,000人以上が参加

summerofcode.withgoogle.com

LFX Mentorship

- Linux Foundationのメンタリングプログラム
- 12週間、メンターと毎週レビューしながらタスクに取り組む
- 18歳以上。経歴の中で参加できるのは1プログラムだけ
- 報酬の有無と額は、プログラムと居住国で異なる

mentorship.linuxfoundation.org

Outreachy

- 技術業界で過小評価や差別を受ける人のための有償リモートインターン
- 3か月間。5〜8月と12〜3月の年2回
- 報酬は7,000米ドル。プログラミング、ドキュメント、UXなど

outreachy.org

- 私も、GSoCに向けてテーマを選び、コミュニティに相談したことが、登壇につながった
- 業務でOSS活動をしていない人におすすめ。コミュニティが重視するテーマが載っているので、CFP採択率が高い印象

OSSJ 2025：GoogleのStephanie Taylorさんが「Bridging the Gap: Mentorship Programs for Your Open Source Journey」で、この3つを紹介していた。

終わりに

個人のOSS活動からCommunity Over Codeに登壇し、世界のSWコミュニティに飛び込んだ体験談を共有しました。

海外登壇は、強い特別な人だけの世界ではない

- 技術に興味がある人
- 世界の人と話してみたい人
- コミュニティに関わってみたい人

そうした人にも、入口がある （自分が業務でSWを専業にしたのは27歳くらいから）

OSS活動は、SWのエコシステムを支え、世界の営みを支える国際活動。
国や会社を越えて一緒にものをつくり、顔の見える関係を増やすことが、世界の相互理解や平和に繋がるとも思っている。

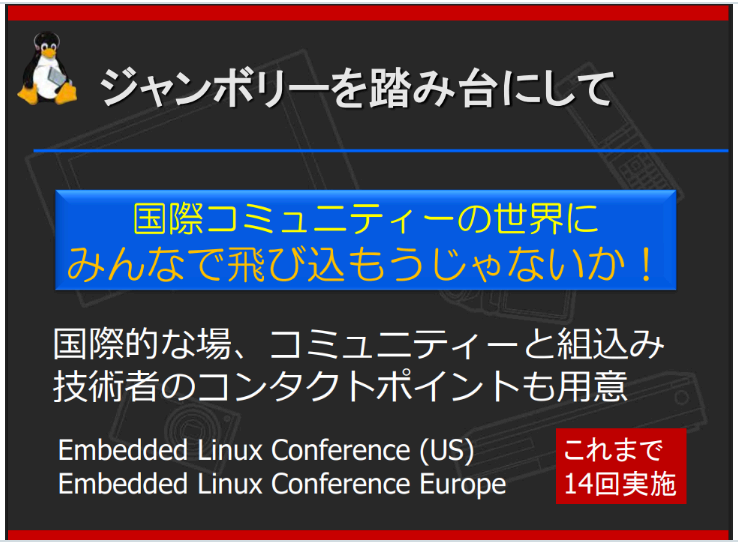
次は君の番だ！！

（ワンフォーオール！！）

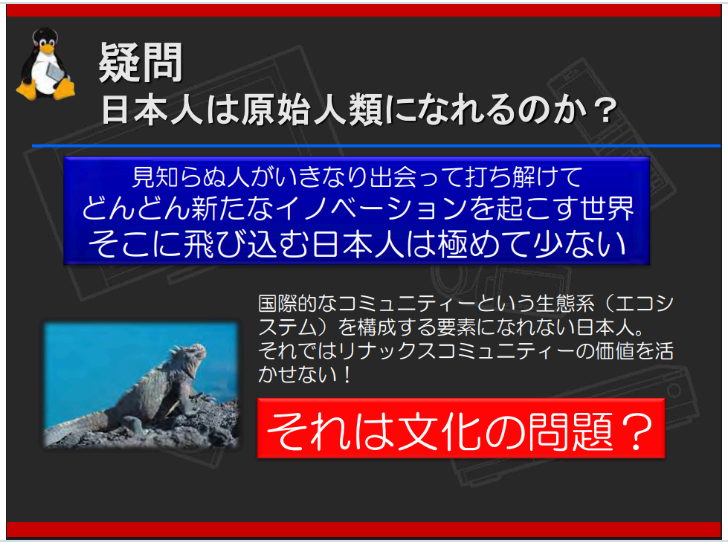
自分も、まだ参加し始めたばかり。この体験が、誰かが世界のコミュニティへ一歩踏み出すきっかけになればうれしい。

登壇準備を通して知った先人の歩み（上田理さん）

登壇の準備で、ソニーのOSS活動を調べて知った、上田理さんの歩み。企業や地域を越えて開発者との関係を築く考え方に、強く共感した。



CE Linux Forum 10年間の不思議な体験 より。国内カンファレンスを踏み台に！！という理念で活動していたとのこと。



同じ資料より。大航海時代に世界に出たり、アメリカを建国する歴史的経験なのかな〜とも感じた。

技術を通じて世界の人とつながることの価値は、こうした先人の活動とも重なる。その思いを、自分なりに引き継いでいける人になりたい。

ソニー公式 / OpenChain / SOFTICセミナー資料

謝辞

SLIDES

GLASGOW TALK SLIDES

wwlapaki310.github.io/…/coc-glasgow-reveal/

GITHUB

github.com/wwlapaki310/gsoc2026-nuttx-wireguard

感謝

Alin Jerpeleaさん
Apache NuttXコミュニティ
TAC
運営・スポンサー
現地で交流した皆さん
OTFSG Tokyoの皆さん

Satoru Akita / Sony Semiconductor Solutions